重难专攻 6　子数列问题

重难解读

子数列是数列问题中的一种常见题型. 将原数列转化为子数列问题一般适用于某个数列是由几个有规律的数列组合而成的，具体求解时，要搞清楚子数列的项在原数列中的位置，以及在子数列中的位置，即项不变化，项数变化.

公共项与并项问题

考点一

教材母题：〔人 A 选修二 P25 习题 8 题〕已知两个等差数列 2，6，10，…，190 及 2，8，14，…，200，将这两个等差数列的公共项按从小到大的顺序组成一个新数列. 求这个新数列的各项之和.

细研教材：两个等差数列的公共项是等差数列，且公差是两个等差数列公差的最小公倍数；两个等比数列的公共项是等比数列，公比是两个等比数列公比的最小公倍数.

例 1 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $3n^2-2n$.

解析：因为数列 $\{2n-1\}$ 是以 1 为首项，以 2 为公差的等差数列，数列 $\{3n-2\}$ 是以 1 首项，以 3 为公差的等差数列，所以这两个数列的公共项所构成的新数列 $\{a_n\}$ 是以 1 为首项，以 6 为公差的等差数列，所以 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $n\cdot 1+\frac{n(n-1)}{2}\cdot 6=3n^2-2n$.

变式 1（2026·陕西西安模拟）由数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的公共项组成的数列记为 $\{c_n\}$，已知 $a_n=3n-2$，$b_n=2^n$，若 $\{c_n\}$ 为递增数列，且 $c_5=b_m=a_t$，则 $m+t=$ 352 .

解析：由已知 $c_1=b_2=a_2=4$，设 $c_n=b_m=a_t$，即 $c_n=2^m=3t-2$，$b_{m+1}=2^{m+1}=2(3t-2)=3t'-2$，$t'=\frac{6t-2}{3}$ 不是正整数，所以 b_{m+1} 不是公共项. $b_{m+2}=2^{m+2}=4(3t-2)=3t'-2$，$t'=4t-2$，故 $c_{n+1}=b_{m+2}=a_{4t-2}$，因为 $c_1=b_2=a_2=4$，所以 $c_2=b_4=a_6$，$c_3=b_6=a_{22}$，$c_4=b_8=a_{86}$，$c_5=b_{10}=a_{342}$，故当 $n=5$ 时，$m=10$，$t=342$，故 $m+t=352$.

变式 2（2025·江苏南京期末）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 和为 S_n，数列 $\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列，且 $a_1=b_2=4$，$S_3=21$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 和数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

（2）数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中的所有项分别构成集合 A 与 B，将集合 $A\cup B$ 中的所有元素从小到大依次排列构成一个新数列 $\{c_n\}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 30 项和.

解：（1）因为数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且 $b_2=4$，$q=2$，

所以 $b_n=b_2\times q^{n-2}=4\times 2^{n-2}=2^n$.

又因为 $S_3=a_1+a_2+a_3=3a_2=21$，所以 $a_2=7$，

又 $a_1=4$，则 $d=3$，

故等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=4+(n-1)\times 3=3n+1$.

（2）因为 $a_n=3n+1$，$b_n=2^n$，

所以 $b_1=2$，$b_2=4$，$b_3=8$，$b_4=16$，$b_5=32$，$b_6=64$，$b_7=128$，

而 $a_{30}=91$，$a_{31}=94$，$a_{32}=97$，$a_{33}=100<b_7=128$.

因为 b_2，b_4，b_6 在数列 $\{a_n\}$ 前 30 项内，b_1，b_3，b_5 不在数列 $\{a_n\}$ 前 30 项内，

则数列$\{c_n\}$前30项和为$S_{27}+b_1+b_3+b_5=27\times4+\frac{27\times26}{2}\times3+(2+8+32)=1\,203$.

增、减项问题

考点二

例2 （2026·陕西咸阳模拟）已知等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$a_{n+1}=2S_n+2$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）在a_n与a_{n+1}之间插入n个数，使这$n+2$个数组成一个公差为d_n的等差数列，在数列$\{d_n\}$中是否存在3项d_m，d_k，d_p（其中m，k，p成等差数列）成等比数列？若存在，求出这样的3项，若不存在，请说明理由.

解：（1）由题意知，

当$n=1$时，$a_1q=2a_1+2$，　①

当$n=2$时，$a_1q^2=2(a_1+a_1q)+2$，　②

联立①②，解得$a_1=2$，$q=3$.

所以数列$\{a_n\}$的通项公式$a_n=2\times3^{n-1}$.

（2）由（1）知$a_n=2\times3^{n-1}$，$a_{n+1}=2\times3^n$.

所以$a_{n+1}=a_n+(n+2-1)d_n$.

所以$d_n=\frac{a_{n+1}-a_n}{n+1}=\frac{4\times3^{n-1}}{n+1}$.

设数列$\{d_n\}$中存在3项d_m，d_k，d_p（其中m，k，p成等差数列）成等比数列.

则$d_k^2=d_m\cdot d_p$，

所以$\left(\frac{4\times3^{k-1}}{k+1}\right)^2=\frac{4\times3^{m-1}}{m+1}\cdot\frac{4\times3^{p-1}}{p+1}$，即$\left(\frac{4\times3^{k-1}}{k+1}\right)^2=\frac{4^2\times3^{m+p-2}}{(m+1)(p+1)}$.

又因为m，k，p成等差数列，

所以$2k=m+p$，

所以$(k+1)^2=(m+1)(p+1)$，

化简得$k^2+2k=mp+m+p$，所以$k^2=mp$.

又$2k=m+p$，所以$k=m=p$，与已知矛盾.

所以在数列$\{d_n\}$中不存在3项d_m，d_k，d_p成等比数列.

规律方法

对于数列的中间插项或减项构成新数列问题，我们要把握两点：先判断数列之间共增加（减少）了多少项（运用等差等比求和或者项数公式去看），再对于题目给出的条件确定它包含了哪些项.

练 （2026·安徽黄山模拟）已知数列$\{b_n\}$为等比数列，正项数列$\{a_n\}$满足$4a_n=a_{n+1}^2-a_n^2-4$，且$a_1=2$，$b_1=1$，$a_4=b_4$.

（1）求$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

解：因为$4a_n=a_{n+1}^2-a_n^2-4$，

所以$a_{n+1}^2=(a_n+2)^2$，又$a_n>0$，

所以$a_{n+1}=a_n+2$.

即$a_{n+1}-a_n=2$，又$a_1=2$，

所以数列$\{a_n\}$是首项为2，公差为2的等差数列.

所以 $a_n=2+(n-1)\times 2=2n$，即 $a_n=2n$，

设 $\{b_n\}$ 的公比为 q，又 $b_4=a_4=8$，$b_1=1$，

所以 $q^3=8$，解得 $q=2$，

所以 $b_n=2^{n-1}$.

综上，数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=2n$，$b_n=2^{n-1}$.

（2）若从 $\{a_n\}$ 中去掉与数列 $\{b_n\}$ 中相同的项后余下的项按原来的顺序组成数列 $\{c_n\}$，设 $T_{100}=c_1+c_2+c_3+\cdots+c_{100}$，求 T_{100}.

解：由（1）知 $b_1=1$，$b_2=2=a_1$，$b_3=4=a_2$，$b_4=8=a_4$，$b_5=16=a_8$，

$b_6=32=a_{16}$，$b_7=64=a_{32}$，$b_8=128=a_{64}$，$b_9=256=a_{128}$.

所以 $T_{100}=c_1+c_2+c_3+\cdots+c_{100}=(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{107})-(b_2+b_3+\cdots+b_8)$.

$=\frac{107\times(2+214)}{2}-\frac{2\times(1-2^7)}{1-2}=11\ 302$.

课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：58 分）

1.（13 分）（2026·福建莆田模拟）记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $2a_4=a_3+14$，$S_3=15$.

（1）求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）记集合 $A=\{x\mid x=a_n,\ n\in\mathbf{N}^*\}$，$B=\{x\mid x=2^n+1,\ n\in\mathbf{N}^*\}$，将 $A\cup B$ 中的元素从小到大依次排列，得到新数列 $\{b_n\}$，求 $\{b_n\}$ 的前 20 项和.

解：（1）设公差为 d，

由题意得 $2a_1+6d=a_1+2d+14$，$S_3=3a_1+3d=15$，

解得 $d=3$，$a_1=2$，

故 $a_n=a_1+(n-1)d=2+3(n-1)=3n-1$.

（2）$A=\{2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,\cdots\}$，$B=\{3,5,9,17,33,65,\cdots\}$，

故 $\{b_n\}$ 的前 20 项为 2，3，5，8，9，11，14，17，20，23，26，29，32，33，35，38，41，44，47，50，

故 $\{b_n\}$ 的前 20 项和为

$2+5+8+11+14+17+20+23+26+29+32+35+38+41+44+47+50+3+9+33$

$=S_{17}+3+9+33=17\times 2+\frac{17\times 16}{2}\times 3+45=487$.

2.（15 分）已知数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=n^2+n$，在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=b_1$，$a_4=b_8$.

（1）求 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若 $\{b_n\}$ 中去掉 $\{a_n\}$ 的项后余下的项按原顺序组成数列 $\{c_n\}$，求 $\{c_n\}$ 的前 20 项和.

解：（1）$\because S_n=n^2+n$，

$\therefore$ 当 $n\geqslant 2$ 且 $n\in\mathbf{N}^*$ 时，$b_n=S_n-S_{n-1}=2n$.

又 $b_1=S_1=2$ 也符合上式，$\therefore b_n=2n$.

$\because a_1=b_1=2$，$a_4=b_8=16$，

$\therefore$ 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 2，

$\therefore a_n=2^n$.

（2）$\because a_1=2$，$a_2=4$，$a_3=8$，$a_4=16$，$a_5=32$，$b_{25}=50$，

$\therefore c_1+c_2+\cdots+c_{20}=(b_1+b_2+\cdots+b_{25})-(a_1+a_2+\cdots+a_5)=S_{25}-(2^1+2^2+\cdots+2^5)=\frac{25\times(2+50)}{2}-\frac{2\times(1-2^5)}{1-2}$

$=650-62=588.$

3.（15 分）已知数列$\{a_n\}$是等差数列，且 $a_2=-1$，数列$\{b_n\}$满足 $b_n-b_{n-1}=a_n$（$n\geqslant 2$，$n\in\mathbf{N}^*$），且 $b_1=b_3=1$.

（1）求数列$\{b_n\}$的通项公式；

（2）将数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的所有公共项按从小到大的顺序组成一个新的数列$\{c_n\}$，求数列$\{c_n\}$的通项公式.

解：（1）由题意可知 $b_2-b_1=a_2$，即 $b_2-1=-1$，故 $b_2=0$，

由 $b_3-b_2=a_3$，可得 $a_3=1$，

所以数列$\{a_n\}$的公差 $d=2$，所以 $a_n=-1+2(n-2)=2n-5$，

由 $b_n-b_{n-1}=a_n$，$b_{n-1}-b_{n-2}=a_{n-1}$，…，$b_2-b_1=a_2$，

累加可得 $b_n-b_1=a_2+a_3+\cdots+a_n=\frac{(n-1)(-1+2n-5)}{2}$，

整理可得 $b_n=n^2-4n+4$（$n\geqslant 2$），当 $n=1$ 时，满足上式，

所以 $b_n=n^2-4n+4$.

（2）不妨设 $a_m=b_n$（m，$n\in\mathbf{N}^*$），即 $2m-5=(n-2)^2$，可得 $m=\frac{(n-2)^2+5}{2}$，

当 $n=2k$（$k\in\mathbf{N}^*$）时，$m=2k^2-4k+\frac{9}{2}$，不合题意，

当 $n=2k-1$（$k\in\mathbf{N}^*$）时，$m=2k^2-6k+7=2k(k-3)+7\in\mathbf{N}^*$，

所以 b_{2k-1}在数列$\{a_n\}$中均存在公共项，

又 $b_1=b_3<b_5<b_7<\cdots$，所以 $c_n=b_{2n+1}=(2n-1)^2$.

4.（15 分）（2026·陕西西安模拟）已知数列$\{a_n\}$是等差数列，且 $a_2=4$，$2a_4-a_5=7$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）在 a_k和 a_{k+1}（$k\in\mathbf{N}^*$）之间插入 k 个相同的数$(-1)^{k+1}\cdot k$，构成一个新数列$\{b_n\}$：a_1，1，a_2，-2，-2，a_3，3，3，3，a_4，…，求$\{b_n\}$的前 100 项和 T_{100}.

解：（1）因为数列$\{a_n\}$是等差数列，设首项为 a_1，公差为 d，

依题意，$a_2=4$，$2a_4-a_5=7$，

即$\begin{cases}a_1+d=4,\\ a_1+2d=7,\end{cases}$解得$\begin{cases}a_1=1,\\ d=3,\end{cases}$

所以等差数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=1+3(n-1)=3n-2$.

（2）设 a_k和插入的 k 个数$(-1)^{k+1}\cdot k$构成一组数，

则前 k 组共有 $k+(1+2+\cdots+k)=k+\frac{k(k+1)}{2}=\frac{k^2+3k}{2}$个数，

令$\frac{k^2+3k}{2}\leqslant 100$，又 $k\in\mathbf{N}^*$，解得 $k\leqslant 12$；

当 $k=12$ 时，$\frac{k^2+3k}{2}=90<100$，

所以$\{b_n\}$的前 100 项中包含前 12 组数和第 13 组数的前 10 个，

所以 $T_{100}=(a_1+1)+(a_2-2^2)+(a_3+3^2)+\cdots+(a_{11}+11^2)+(a_{12}-12^2)+(a_{13}+13\times 9)$

$=(a_1+a_2+\cdots+a_{13})+(1-2^2+3^2-4^2+\cdots+11^2-12^2)+117$

$=\frac{13\times(1+3\times 13-2)}{2}-(1+2+3+\cdots+12)+117=247-\frac{12\times(1+12)}{2}+117$

$=247-78+117=286$